

Теория вероятностей 1

Солодушкин Святослав Игоревич

Кафедра вычислительной математики и компьютерных наук,
УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Сентябрь 2022

Первый семестр, «Теория вероятностей»

- 1 Основные понятия теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения.
- 2 Условная вероятность. Формула полной вероятности и Байеса.
- 3 Дискретные случайные величины.
- 4 Числовые характеристики дискретных случайных величин.
- 5 Непрерывные случайные величины. Функция и плотность распределения.
- 6 Нормальное распределение.
- 7 Система двух случайных величин.
- 8 Система двух случайных величин, корреляция.

Второй семестр, «Основные понятия статистики»

- 1 Генеральная совокупность и выборка. Дизайн исследования.
- 2 Описательные статистики. Метод моментов. Доверительные интервалы.
- 3 Метод максимального правдоподобия.
- 4 Проверка статистических гипотез. Общая теория.
- 5 Проверка статистических гипотез. Сравнение средних.
- 6 Проверка статистических гипотез.
- 7 Проверка статистических гипотез.
- 8 Корреляционный анализ.

Теорема 1. Пусть множество $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ состоит из k элементов, а множество $B = \{b_1, \dots, b_m\}$ — из m элементов. Тогда можно образовать ровно km пар (a_i, b_j) , взяв первый элемент из множества A а второй — из множества B .

Теорема 2. Общее количество различных наборов при выборе k элементов из n без возвращения и с учетом порядка равняется $A_n^k = n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$.

Число A_n^k называется числом размещений из n элементов по k элементов, а сами результаты выбора — размещениями.

Теорема 3. Общее количество различных наборов при выборе k элементов из n без возвращения и без учета порядка равняется $C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Число C_n^k называется числом сочетаний из n элементов по k элементов, а сами результаты выбора — сочетаниями.

Определение

Пространством элементарных исходов называется множество Ω , содержащее все возможные взаимоисключающие результаты данного случайного эксперимента. Элементы множества Ω называются элементарными исходами и обозначаются буквой ω .

«Определение»

Событиями называются подмножества множества Ω . Говорят, что произошло событие A , если эксперимент завершился одним из элементарных исходов, входящих в множество A .

Замечание. Вообще говоря, можно называть событиями не любые подмножества множества Ω , а лишь элементы некоторого набора подмножеств. О смысле такого ограничения мы поговорим позднее.

Определение

Объединением $A \cup B$ событий A и B называется событие, состоящее в том, что из двух событий A и B случилось хотя бы одно. Это событие включает как элементарные исходы из множества A , так и элементарные исходы из множества B .

Определение

Пересечением $A \cap B$ событий A и B называется событие, состоящее в том, что произошли сразу оба события A и B . Это событие содержит элементарные исходы, каждый из которых принадлежит и множеству A , и множеству B . Вместо $A \cap B$ часто пишут просто AB .

Определение

Дополнением $A \setminus B$ события B до A называется событие, состоящее в том, что произошло A , но не произошло B . Событие $A \setminus B$ содержит элементарные исходы, входящие в множество A , но не входящие в B .

Определение

Противоположным (или дополнительным) к событию A называется событие $\bar{A} = \Omega \setminus A$, состоящее в том, что A не произошло. Событие $\bar{A}$ состоит из элементарных исходов, не входящих в множество A .

Пример, когда Ω конечно

Кидают игральный кубик.

Пространство элементарных исходов $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Можно определить события A — выпало четное число, B — результат меньше трех.

Можно определить вероятности элементарных исходов:

$$p_i = 1/6, i = 1, \dots, 6.$$

Можно определить вероятности событий:

$$P(A) = 3/6, P(B) = 2/6.$$

$$P(A \cap B) = 1/6.$$

Если Ω конечное, то «Определение» работает безупречно.

Два человека договорились о встрече с 12-00 до 13-00. Первый пришедший ждет 15 минут, и если не дождался, то уходит. Какова вероятность того, что встреча состоится?

Особенность задачи в том, что множество элементарных исходов бесконечно (имеет мощность континуум).



Анри Леон Лебег (1875—1941)

Наш план

Пусть Ω — пространство элементарных исходов некоторого случайного эксперимента.

1. Определим набор подмножеств Ω , которые будут называться событиями.
2. Зададим вероятность как функцию, определенную только на множестве событий.

Итак, событиями мы будем называть не любые подмножества Ω , а лишь элементы некоторого выделенного набора подмножеств множества Ω . При этом необходимо, чтобы этот набор подмножеств был замкнут относительно обычных операций над событиями, т. е. чтобы объединение, пересечение, дополнение событий снова давало событие.

Определение

Множество $\mathcal{A}$, элементами которого являются подмножества множества Ω (не обязательно все) называется алгеброй, если оно удовлетворяет следующим условиям:

(A1) $\Omega \in \mathcal{A}$ (алгебра содержит достоверное событие);

(A2) если $A \in \mathcal{A}$, то $\bar{A} \in \mathcal{A}$ (вместе с любым множеством алгебра содержит противоположное к нему);

(A3) если $A \in \mathcal{A}$ и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$ (вместе с любыми двумя множествами алгебра содержит их объединение).

Пример алгебры событий

Пусть $\Omega = \{\spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit\}$ — пространство элементарных исходов.
Следующие наборы подмножеств Ω являются алгебрами:

$\mathcal{A} = \{\Omega, \emptyset\} = \{\{\spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit\}, \emptyset\}$ — тривиальная алгебра;

$\mathcal{A} = \{\{\spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit\}, \emptyset, \{\diamondsuit\}, \{\spadesuit, \clubsuit, \heartsuit\}\};$

$\mathcal{A} = 2^\Omega$ — множество всех подмножеств Ω .

Является ли алгеброй такой набор

$\mathcal{A} = \{\{\spadesuit, \clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit\}, \emptyset, \{\spadesuit\}, \{\clubsuit\}, \{\diamondsuit, \heartsuit\}\};$

Мотивировка

В теории вероятностей часто возникает необходимость объединять счетные наборы событий и считать событием результат такого объединения. При этом свойства (A3) алгебры оказывается недостаточно: из него не вытекает, что объединение счетной последовательности множеств из алгебры снова принадлежит алгебре. Поэтому разумно наложить более жесткие ограничения на класс событий.

Определение

Множество $\mathcal{F}$, элементами которого являются подмножества множества Ω (не обязательно все) называется σ -алгеброй (σ -алгеброй событий), если выполнены следующие условия:

(S1) $\Omega \in \mathcal{F}$ (σ -алгебра событий содержит достоверное событие);

(S2) если $A \in \mathcal{F}$, то $\bar{A} \in \mathcal{F}$ (вместе с любым событием σ -алгебра содержит противоположное событие);

(S3) если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, то $A_1 \cup A_2 \cup \dots \in \mathcal{F}$ (вместе с любым счетным набором событий σ -алгебра содержит их объединение).

Пусть $\Omega = \mathbb{N}$. Множество, состоящее из всех подмножеств наутрального ряда, которые либо конечны (т. е. состоят из конечного числа наутральных чисел), либо имеют конечное дополнение.

Пусть $\Omega = [0, 1]$. Множество, состоящее из подмножеств отрезка $[0, 1]$, представляющих собой объединение конечного числа промежутков вида $[a, b]$, (a, b) , $[a, b)$, $(a, b]$.

Следующий шаг: определим вероятности событий

Итак, мы определили специальный класс $\mathcal{F}$ подмножеств Ω , названный σ -алгеброй событий. Применение счетного числа любых операций (объединений, пересечений, дополнений) к множествам из $\mathcal{F}$ снова дает множество из $\mathcal{F}$, т. е. не выводит за рамки этого класса. Событиями будем называть только множества $A \in \mathcal{F}$.

Определим теперь понятие вероятности как функции, определенной на множестве событий (функции, которая каждому событию ставит в соответствие число — вероятность этого события).

Определение

Пусть Ω — некоторое непустое множество, $\mathcal{F}$ — σ -алгебра его подмножеств. Функция $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ называется вероятностной мерой на $(\Omega, \mathcal{F})$, если она удовлетворяет условиям:

($\mu 1$) $\mu(A) \geq 0$ для любого множества $A \in \mathcal{F}$;

($\mu 2$) для любого счетного набора попарно непересекающихся множеств $A_1, A_2, A_3, \dots \in \mathcal{F}$ (т. е. $A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$) мера их объединения равна сумме их мер: $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$;

($\mu 3$) $\mu(\Omega) = 1$.

Условие $\mu 2$ называется «счетная аддитивность» меры или « σ -аддитивность».

Определение

Тройка $\langle \Omega, \mathcal{F}, P \rangle$, в которой Ω — пространство элементарных исходов, $\mathcal{F}$ — σ -алгебра его подмножеств и P — вероятностная мера на $\mathcal{F}$, называется вероятностным пространством.

Вероятность обладает следующими свойствами.

- 1 $P(\emptyset) = 0$.
- 2 Для любого конечного набора попарно несовместных событий $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ имеет место равенство: $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + \dots + P(A_n)$.
- 3 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- 4 Если $A \subseteq B$, то $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$.
- 5 Если $A \subseteq B$, то $P(A) \leq P(B)$ (монотонность вероятности).
- 6 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.
- 7 $P(A_1 \cup \dots \cup A_n) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

Формула включения-исключения

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup \dots \cup A_n) = & \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \quad (1) \\ & + \sum_{i < j < m} P(A_i A_j A_m) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n). \end{aligned}$$

Есть n писем и n подписанных конвертов. Секретарша, будучи в расстроенных чувствах, случайным образом разложила письма в конверты по одному. Найти вероятность того, что хотя бы одно письмо попадет в предназначенный ему конверт.

Задача о рассеянной секретарше

Пусть событие $A_i, i = 1, \dots, n$, означает, что i -е письмо попало в свой конверт. Тогда

$$\begin{aligned} A &= \{\text{хотя бы одно письмо попало в свой конверт}\} = \\ &= A_1 \cup \dots \cup A_n. \end{aligned}$$

События $A_1, \dots, A_n$ совместны, поэтому используем формулу (1). По классическому определению вероятности вычислим вероятности всех событий A_i и их пересечений.

Элементарными исходами будут всевозможные перестановки n писем по n конвертам. Их общее число есть $|\Omega| = n!$.

Событию A_i благоприятны $(n-1)!$ исходов, а именно перестановки всех писем, кроме i -го, лежащего в своем конверте. Поэтому $P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$ — одна и та же для всех i .

Аналогично получаем

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)},$$

$$P(A_i A_j A_m) = \frac{(n-3)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)(n-2)} \text{ и т. д.}$$

Вычислим количество слагаемых в каждой сумме в формуле (1). Например, сумма по $1 \leq i < j < m \leq n$ состоит из C_n^3 слагаемых — ровно столько троек индексов можно образовать из n номеров событий. Подставляя все вероятности в формулу (1), получаем:

$$\begin{aligned} P(A) &= C_n^1 \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n(n-1)(n-2)} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} = \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Замечание. $P(A) \rightarrow 1 - e^{-1}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для некоторой окружности случайным образом выбирается хорда. Найти вероятность того, что хорда длиннее стороны правильного треугольника, вписанного в данную окружность.

- 1 Имеется 5 видов конвертов без марок и 3 вида марок. Сколькими способами можно выбрать конверт и марку для отправки письма?
- 2 Из 10 различных книг выбирают 4 для посылки. Сколькими способами это можно сделать?
- 3 Сколько «слов» (из 10 букв) можно получить, переставляя буквы слова «математика»?
- 4 Отрезок длиной L делится случайным образом на три части. Какова вероятность, что из полученных частей можно составить треугольник?

- 1 Сколько чисел среди первых 1000 натуральных чисел не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?
- 2 Василий выписал все различные делители числа 2016. Сколько чисел выписал Василий?
- 3 Пусть $m \leq n$. Найти число возрастающих функций $f : 1, \dots, m \rightarrow 1, \dots, n$, т. е. функций удовлетворяющих условию $i < j \Rightarrow f(i) < f(j)$.
- 4 Сколько 6-значных чисел можно получить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, если число должно состоять из 3 четных и 3 нечетных цифр и никакие две цифры не повторяются?
- 5 Сколькими способами можно переставить буквы слова «вероятность», чтобы две одинаковые буквы не стояли рядом?

Сколько существует строк длины 30, состоящих из нулей и единиц, таких, что никакие два нуля не стоят рядом?

Сколько слов длины 10 можно составить из букв а, в и с так, чтобы буквы а и в не стояли рядом?

Из вершин правильного n -угольника ($n \geq 6$) наугад выбираются две тройки различных точек. Какова вероятность того, что два треугольника, вершинами которых являются выбранные тройки, не пересекаются?

- ❶ Колмогоров А.Н. Основные понятия теории вероятностей
Фундаментальная книга. Первоисточник.
- ❷ Ширяев А.Н. Вероятность
Фундаментальная книга. Университетский учебник.
- ❸ Чернова Н.И. Введение в теорию вероятностей
<https://intuit.ru/studies/courses/2263/219/info>
Обычный учебник, много незамысловатых примеров.
- ❹ Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика
Для тех, кто вообще не знает математику и кому надо понять самые простые идеи.

- 1 Разъяснение понятий алгебры и σ -алгебры, вероятностных пространств и случайных величин. Ясно, наглядно и одновременно с тем строго.
<https://mipt.ru/education/chair/mathematics/upload/c1f/tv-1911-arph0dyidz5.pdf>
- 2 Неплохие олимпиадные задачи по комбинаторике. Объяснение доступно даже школьнику.
<https://mathus.ru/math/kombinatorika.pdf>